Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Tarea 6

Bases de Datos (1644)

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Semestre 2026-2

Grupo: 1

Alumna: Cruz Basilio Ximena Carolina

No. de cuenta: 321116424

Fecha de entrega: 23 de febrero de 2026

I. Axiomas de Armstrong

Los axiomas de Armstrong son un conjunto de reglas de inferencia utilizadas en bases de datos relacionales para determinar qué dependencias funcionales pueden deducirse lógicamente a partir de un conjunto inicial de dependencias. En otras palabras, permiten comprobar si una dependencia funcional está implícita en otras ya conocidas y construir el cierre F^+ [1], [2].

Estos axiomas son fundamentales porque permiten analizar relaciones entre atributos, detectar redundancias y apoyar procesos como la normalización y el cálculo de claves [1], [3].

Axiomas principales

1. Reflexividad

El axioma de reflexividad establece que si $Y \subseteq X$, entonces $X \to Y$ [1].

¿Qué significa? Este axioma indica que un conjunto de atributos siempre contiene información suficiente para determinar cualquier subconjunto de sí mismo. Es decir, no se necesita información adicional para conocer algo que ya está dentro del conjunto original.

Ejemplo: Si tenemos el conjunto (A, B, C), entonces:

$$ABC \to A \quad y \quad ABC \to AB$$

Explicación: Si ya conocemos todos los atributos A, B, C, entonces automáticamente conocemos A o A, B. No hay pérdida de información, por eso es una propiedad trivial.

2. Aumento

El axioma de aumento establece que si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$ [1].

¿Qué significa? Este axioma indica que si una dependencia funcional es válida, agregar información extra a ambos lados no la invalida. Es decir, la relación de dependencia se mantiene incluso si el contexto crece.

Ejemplo: Si:

$$A \to B$$

entonces:

$$AC \to BC$$

Explicación: Si con A ya puedo obtener B, entonces con A y C también podré obtener B. El atributo adicional no afecta la dependencia, simplemente se "arrastra" en ambos lados.

3. Transitividad

El axioma de transitividad establece que si $X \to Y$ y $Y \to Z$, entonces $X \to Z$ [1], [2].

¿Qué significa? Este axioma describe una relación en cadena. Si un conjunto de atributos permite llegar a otro, y ese segundo conjunto permite llegar a un tercero, entonces el primero también permite llegar al tercero.

Ejemplo: Si:

$$A \to B$$

$$B \to C$$

entonces:

$$A \to C$$

Explicación: A determina a B, y B determina a C, por lo tanto A indirectamente determina a C. Es como seguir un camino de dependencias.

Reglas secundarias

1. Unión

Si $X \to Y$ y $X \to Z$, entonces $X \to YZ$ [1].

¿Qué significa? Esta regla permite combinar varias dependencias con el mismo determinante en una sola. Es útil para simplificar el conjunto de dependencias.

Ejemplo:

$$A \to B, \quad A \to C \Rightarrow A \to BC$$

Explicación: Si A determina a B y también a C, entonces determina ambos al mismo tiempo. No es necesario escribirlo separado.

2. Composición

Si $A \to B$ y $X \to Y$, entonces $AX \to BY$ [1].

¿Qué significa? Esta regla permite combinar dos dependencias diferentes para generar una nueva dependencia más grande que involucra ambos conjuntos de atributos.

Ejemplo:

$$A \to B, \quad C \to D \Rightarrow AC \to BD$$

Explicación: Se juntan los determinantes y los dependientes en una sola dependencia. Es útil cuando se trabaja con múltiples atributos relacionados.

3. Descomposición

Si $X \to YZ$, entonces $X \to Y$ y $X \to Z$ [1].

¿Qué significa? Esta regla permite dividir una dependencia compleja en dependencias más simples. Es el proceso inverso de la unión.

Ejemplo:

$$A \to BC \Rightarrow A \to B \quad y \quad A \to C$$

Explicación: Si A determina un conjunto de atributos, entonces determina cada uno de ellos individualmente. Esto facilita el análisis.

4. Pseudotransitividad

Si $X \to Y$ y $YZ \to W$, entonces $XZ \to W$ [1].

¿Qué significa? Esta regla es una extensión de la transitividad, donde se reemplaza un atributo intermedio por otro que lo determina.

Ejemplo:

$$X \to Y, \quad YZ \to W \Rightarrow XZ \to W$$

Explicación: Como X determina a Y, entonces podemos usar X en lugar de Y en la segunda dependencia. Es básicamente una sustitución lógica.

Conclusión

Los axiomas de Armstrong permiten deducir dependencias funcionales de manera formal y sistemática. Su aplicación es esencial para el diseño de bases de datos, ya que ayudan a entender la relación entre atributos, evitar redundancias y estructurar correctamente la información [1], [2], [3].

REFERENCIAS

[1] GeeksforGeeks, "Armstrong's Axioms in Functional Dependency in DBMS," *GeeksforGeeks*. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/dbms/armstrongs-axioms-in-functional-dependency-in-dbms/.

[2] Scaler Topics, "Armstrong Axioms in DBMS," *Scaler*. [Online]. Available: https://www.scaler.com/topics/armstrong-axioms-in-dbms/.

[3] J. Cervantes, "Dependencias funcionales y axiomas de Armstrong," *YouTube*. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=dkS0PPS83U0.